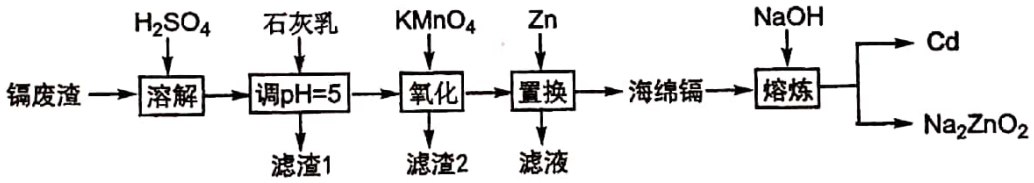
2021 年中国化学奥林匹克福建省赛区预赛试题

（2021 年 5 月 16 日 9:00—12:00 共计 3 小时）

相对原子质量

H 1.008																	He 4.003
Li 6.941	Be 9.012											B 10.81	C 12.01	N 14.01	O 16.00	F 19.00	Ne 20.18
Na 22.99	Mg 24.31											Al 26.98	Si 28.09	P 30.97	S 32.07	Cl 35.45	Ar 39.95
K 39.10	Ca 40.08	Sc 44.96	Ti 47.88	V 50.94	Cr 52.00	Mn 54.94	Fe 55.85	Co 58.93	Ni 58.69	Cu 63.55	Zn 65.39	Ga 69.72	Ge 72.61	As 74.92	Se 78.96	Br 79.90	Kr 83.80
Rb 85.47	Sr 87.62	Y 88.91	Zr 91.22	Nb 92.91	Mo 95.94	Tc 98.91	Ru 101.1	Rh 102.9	Pd 106.4	Ag 107.9	Cd 112.4	In 114.8	Sn 118.7	Sb 121.8	Te 127.6	I 126.9	Xe 131.3
Cs 132.9	Ba 137.3	La-Lu	Hf 178.5	Ta 180.9	W 183.9	Re 186.2	Os 190.2	Ir 192.2	Pt 195.1	Au 197.0	Hg 200.6	Tl 204.4	Pb 207.2	Bi 209.0	Po [210]	At [210]	Rn [222]
Fr [223]	Ra [226]	Ac-Lr	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt									

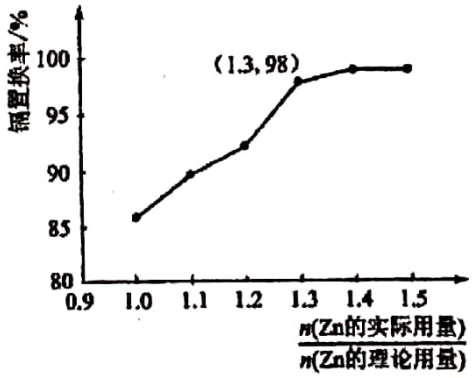
第 1 题（10 分）镉可用于制作某些发光电子组件。一种以镉废渣（含 CdO 及少量 ZnO、CuO、MnO、FeO 杂质）为原料制备镉的工艺流程如下：



1-1 写出“滤渣 1”的主要成分。

1-2 写出“氧化”步骤中除铁、除锰的离子方程式。

1-3 “置换”中镉置换率与（$\frac{n(Zn的实际用量)}{n(Zn的理论用量)}$）的关系如图所示，其中锌的理论用量以溶液中$Cd^{2+}$的量为依据。



1-3-1 实际生产中$\frac{n(Zn的实际用量)}{n(Zn的理论用量)}$比值最佳为 1.3，请说明不宜超过该比值的原因。

1-3-2 若需置换出 112 kg 镉，且使镉置换率达到 98%，实际加入的锌应为多少？

1-3-3 用化学式表示“置换”后滤液溶质的主要成分。

1-4 “熔炼”时，将海绵镉（含镉和锌）与 NaOH 混合反应，写出反应的化学方程式。

密封线内请勿答题

扫描全能王 创建

第2题（14分）硫是不可缺少的化学原料，广泛应用于各种化学过程。世界硫资源分布广泛，我国是世界上硫储量丰富的国家，回答下列问题：

2-1 在火山地区常隐藏有天然单质硫的矿床，这可能是由地下的硫化物矿床如硫铁矿与高温水蒸气作用，然后再被氧化或与二氧化硫作用而形成的。分步写出上述过程化学反应方程式。

2-2 SF_4是目前广泛应用的选择性有机氟化剂，在常温常压下为无色、带有类似二氧化硫强烈刺激性气味的气体，有毒，在空气中不燃烧，不爆炸。SF_4可以用SCl_2与NaF反应制备，写出该反应的化学反应方程式，说明SF_4的分子构型及S的杂化方式。

2-3 上述SF_4制备反应中生成的一种氯化物为橙黄色、有恶臭的液体，遇水很容易水解，可用于橡胶硫化。画出该物质的结构简图，写出其水解反应方程式。

2-4 H_2S具有一定的毒性，为了测量大气中H_2S的含量，请你用$Cd(NO_3)_2$溶液、I_2溶液及$Na_2S_2O_3$溶液为试剂，设计一种实验方法进行测定，写出简单的步骤与化学反应方程式。

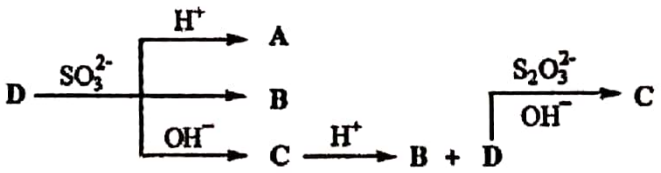
第3题（8分）回答下列问题：

3-1 用冷水与单质A反应，放出无色无味的气体B和溶液C，锂与B反应生成固体产物D，D同水反应又产生气体B和强碱性溶液F。当二氧化碳通入溶液C时，生成白色沉淀G。沉淀G在1000℃加热时形成一种白色化合物H，而同碳一起加热至2000℃以上时则形成一种有重要商品价值的固体I。写出A到I的化学式。

3-2 A是生命体的必需元素，某女士认为多多益善，经常服用相关药物补充。医生对该女士的血液进行了化验：取10.00 cm^3血液，稀释后加入$(NH_4)_2C_2O_4$溶液，过滤沉淀，再将该沉淀溶解于H_2SO_4溶液中，然后用0.1000 $mol\cdot dm^{-3}$ $KMnO_4$溶液滴定，用去$KMnO_4$溶液5.00 cm^3。写出上述各步骤的离子反应方程式，判断该女士是否应该继续服用药物补充A。（已知A的相对原子质量为40，正常人血液A离子的含量为10 mg%，其中mg%为毫克百分浓度，即每100 cm^3溶液中，所含溶质的毫克数。）

第4题（8分）金属元素M为过渡元素，回答下列问题：

4-1 根据下图，指出M在周期表中的位置；A、B、C、D各是什么物质或者离子。



4-2 已知：

$$MO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightleftharpoons M^{2+} + 4H_2O \qquad \varphi^\ominus = 1.51\ V$$

$$Br_2 + 2e^- \rightleftharpoons 2Br^- \qquad \varphi^\ominus = 1.08\ V$$

$$Cl_2 + 2e^- \rightleftharpoons 2Cl^- \qquad \varphi^\ominus = 1.36\ V$$

扫描全能王 创建

欲使 Cl^- 和 Br^- 混合液中的 Br^- 被 MO_4^- 氧化，而 Cl^- 不被氧化，溶液的 pH 值应控制在何范围？（假定体系中的 MO_4^-，M^{2+}，Cl^-，Br^-，Cl_2，Br_2 都处于标准态。）

第5题（7分） 回答下列问题：

5-1 桧木醇（化合物 **A**）是柏科树木中含有的一种抗菌物质：

A **B**

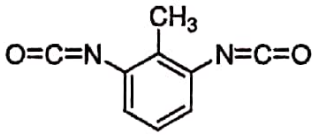
5-1-1 写出 **A** 分子中所含官能团的名称。

5-1-2 化合物 **B** 是 **A** 的互变异构体，可相互转变，当两者相互转变达到动态平衡后哪个化合物的含量高？请解释原因。

5-2 聚氨酯（PU），是一种高分子化合物，常用合成方法基于如下反应原理：

$$R{-}N{=}C{=}O + R'{-}OH \longrightarrow R{-}\overset{H}{N}{-}\overset{O}{\overset{\|}{C}}{-}O{-}R'$$

请画出由 **C** 和 **D** 为原料所合成聚氨酯 **E** 的结构式。



C

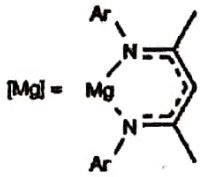
$HOCH_2CH_2OH$

D

第6题（10分） 过渡金属配合物在催化、合成、材料科学、光物理和生物无机化学有广泛的应用。我们对过渡金属配合物的理解源自阿尔弗雷德维尔纳，认识到它们的三维空间形状会影响它们的性质和反应性已有一个多世纪，但过渡金属配合物的几何形状仍然有限，只有几个有限例子。

6-1 六配位的过渡金属配合物有几种可能的构型异构体？

6-2 已知 $[Pd(H)_3([Mg])_3]^{3+}$ 配离子，其中[Mg] 是一种六角形结构。



6-2-1 它符合十八电子结构吗？若不符合是多少？

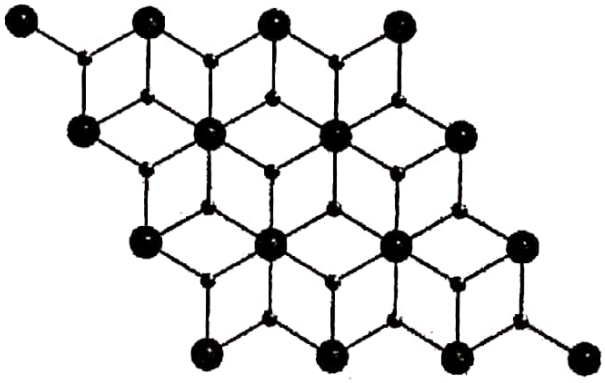
6-2-2 Pd 的氧化态与 d 电子构型多少？

6-2-3 画出配离子的稳定结构图。

第7题（8分） 有一六方晶系晶体 A_xB_y，沿某轴线观察其每两层的原子排列如图所示，其中小球代表 A 原子，大球代表 B 原子，带十字小球代表相邻层 A 原子。已知 AB 原子层

扫描全能王 创建

内间距 211.6 pm，层间间距 193.6 pm。



7-1 以 B 原子为原点，画出该晶体可能的单胞示意图，并写出 A、B 原子的坐标位置。

7-2 写出晶体的化学式、点阵型式。

7-3 假设晶体化学式量为 34.8，计算晶体的密度。

第 8 题（7 分） 回答下列问题：

8-1 电子在长度为 l 的势箱中运动，其能量公式为: $E_n=\dfrac{n^2h^2}{8ml^2}$，其中 n 为描述能级的量子数(n=1, 2, 3, ...), m、h 分别为电子的质量和 Planck 常数。试用该模型讨论丁二烯π电子的成键性质（是形成 2 个定域双中心 2 电子π键还是离域大π键？用Π_n^m表示其π电子成键形式。）参见下图，计算两种成键模式的能量差。

8-2 指出下列分子所属的点群，并判断其有无偶极矩和旋光性。

(1) H_2CO　　(2) $H_2C{=}C{=}CH_2$　　(3) PF_5

(4) $Fe(C_5H_5)_2$(交错型)　　(5) C_{60}　　(6) O–N≡C–C≡N–O

第 9 题（10 分） 碳酸钙是工业上生产生石灰（CaO）和电石（CaC_2）的重要原料

（a）$CaCO_3(s) = CaO(s) + CO_2(g)$

（b）$CaCO_3(s) + 3C(s) = CaC_2(s) + CO(g) + CO_2(g)$　$\Delta_r H_m^\ominus = 642.5\,kJ\cdot mol^{-1}$

p^θ 及 25℃时 将 1 mol CaO (s)及 1 mol $CaCO_3$ (s)溶于过量的 1mol·dm^{-3} 的 HCl 溶液中，放热分别为：193.3 kJ 和 15.0 kJ。设所有反应的 $\Delta_r H_m^\ominus$ 均与温度无关，请从上述数据并结合附表中有关数据，回答下列问题：

9-1 求 p^θ 及 25℃时，$CaC_2(s)$的 $\Delta_f H_m^\ominus$

9-2 在 1000.0℃，反应（a）达平衡，此时 1dm^3 气相中有多少个 CaO (g)分子？

9-3 根据 9-2 的结果，说明（a）是均相反应还是复相反应。

扫描全能王 创建

附表：几种物质在298.2K的热力学函数值

物质(聚集态)	$\Delta_f H_m^{\ominus}$ /kJ·mol^{-1}	$\Delta_c H_m^{\ominus}$ /kJ·mol^{-1}	$S_m^{\ominus}$ /J·K^{-1}·mol^{-1}
CaO (*s*)	-635.1		39.75
CaO (*g*)	42.8		227.07
CO (*g*)		-282.5	
CO_2 (*g*)	-393.5		

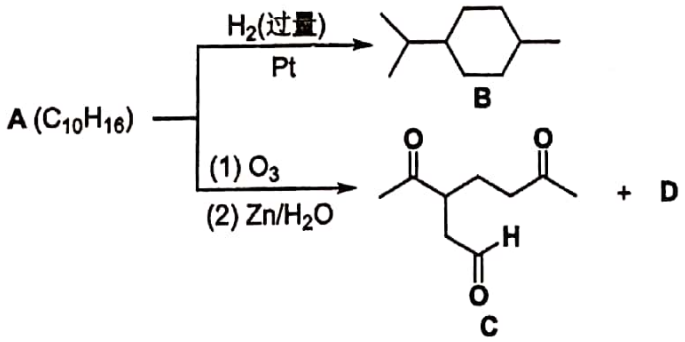
第10题（10分）取100.0 mL自来水样，加入NH_3-NH_4Cl缓冲溶液控制pH=10.0，以铬黑T为指示剂，用0.01000 mol/L EDTA滴定至溶液由红色变为蓝色，用去13.06 mL。另取100.0 mL该水样，以NaOH控制溶液pH=12～13，以钙指示剂指示终点，用去0.01000 mol/L EDTA 6.87 mL。再取100.0 mL该水样，加HCl调至pH为2～3，加入0.05000 mol/L $BaCl_2$标液10.00 mL；待反应完全后，再加NH_3-NH_4Cl缓冲溶液控制pH=10.0，以铬黑T为指示剂，用0.01000 mol/L EDTA滴定至变为蓝色，用去18.75 mL。

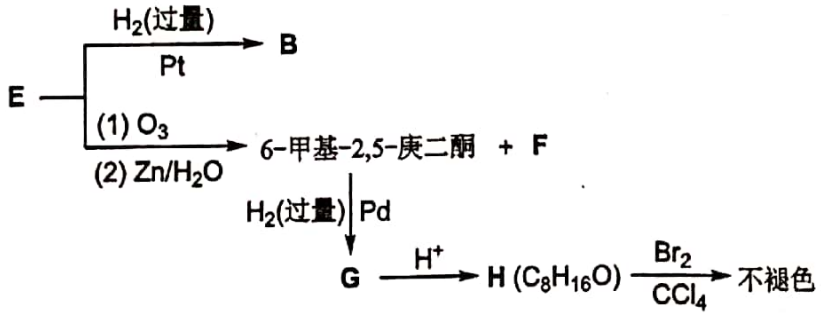
10-1 往0.25L 1.0 mol/L NH_4Cl试剂加入多少克NaOH，可配制pH=10.0的氨性缓冲溶液？（pK_b（NH_3）=4.74）

10-2 计算水样中Ca^{2+}，Mg^{2+}和SO_4^{2-}的含量，以mg/L表示。

10-3 写出滴定第一份水样到达终点时，铬黑T（以HIn^{2-}表示）的指示反应方程式。

第11题（8分）化合物**A**和**E**(分子式均为$C_{10}H_{16}$)是存在于柑桔类植物中的两种天然有机化合物，可以发生下面反应：(本题忽略各化合物的立体结构)



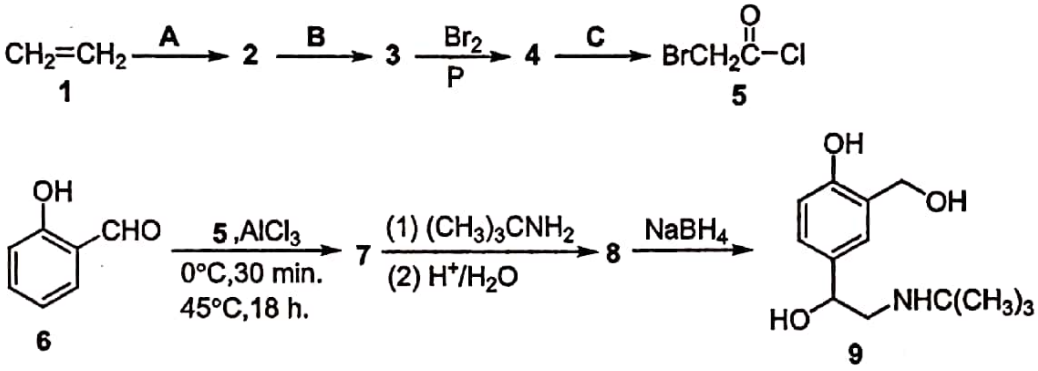


11-1 写出化合物**A**，**D**，**E**，**F**，**G**，**H**的结构简式。

扫描全能王 创建

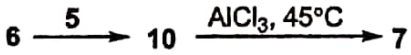
11-2 研究表明，乙硼烷和间氯过氧苯甲酸能够与化合物 **A** 中不同环境的官能团发生高区域选择性的反应。请写出 **A** 发生下列反应所得主要产物 **I**，**J** 的结构简式。

第 12 题（20 分） 化合物 **9** 是一种非常有效的肾上腺素β-2 受体激动剂，临床上广泛用于治疗支气管哮喘等呼吸道疾病。其合成路线如下：

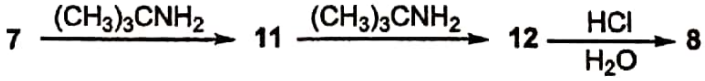


12-1 合成路线中化合物 **2**，**3**，**4**，**6**，**8** 的结构简式、步骤 **A**，**B**，**C** 所需的试剂及必要的反应条件。

12-2 在化合物 **6** 转变为 **7** 的过程中，先是 **6** 与 **5** 反应生成化合物 **10**，**10** 在 $AlCl_3$ 作用下转变为 **7**。请写出化合物 **10** 的结构简式。



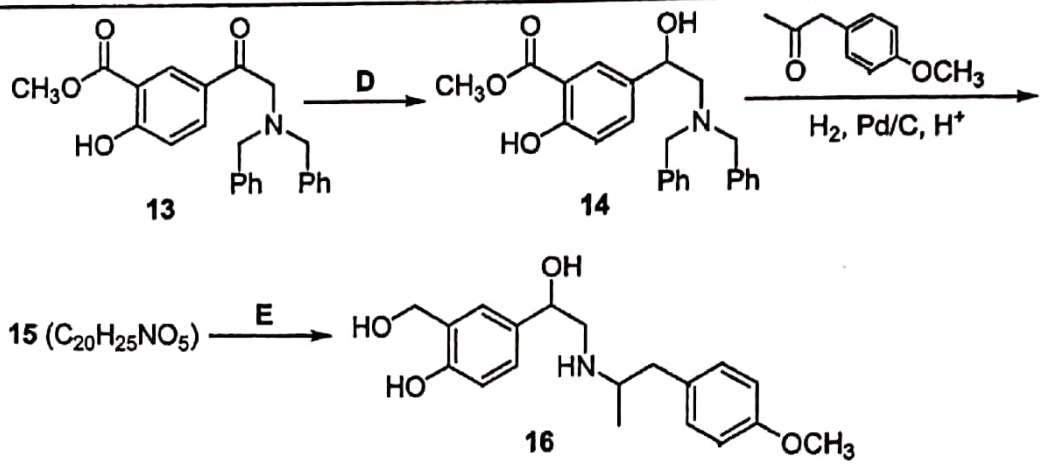
12-3 实验发现，当$(CH_3)_3CNH_2$与 **7** 的摩尔比为 3:1 时，**7** 转化为 **8** 的产率最高，低于此比例，产率明显降低。可能的原因如下：



请写出 **11**，**12** 的结构简式及 **7**→**11** 和 **11**→**12** 的反应类型。

12-4 化合物 **16** 是 **9** 的类似物，平喘作用优于 **9**。其合成路线如下：

扫描全能王 创建



写出 **15** 的结构简式、步骤 **D**、**E** 所需的试剂及必要的反应条件。

扫描全能王 创建

2021 年中国化学奥林匹克福建省赛区预赛答案及评分标准

第 1 题（10 分）

1-1（2 分）

$Cu(OH)_2$ 和 $CaSO_4$

1-2（2 分，每个方程式 1 分，方程式不配平或配平错误不得分。）

$3Fe^{2+}+MnO_4^-+7H_2O=MnO_2\downarrow+3\ Fe(OH)_3\downarrow+5H^+$

$3Mn^{2+}+2MnO_4^-+2H_2O=5MnO_2\downarrow+4H^+$

1-3-1（2 分）

锌粉用量过多会增加成本；海绵镉的纯度降低；熔炼中 NaOH 的用量过多增加成本

1-3-2（2 分）

86.2

1-3-3（1 分）

$ZnSO_4$

1-4（1 分）

$Zn+2NaOH \xlongequal{高温} Na_2ZnO_2+H_2\uparrow$

第 2 题（14 分）

2-1（3 分，各 1 分，方程式不配平或配平错误不得分。）

$3\ FeS_2 + 4\ H_2O \xlongequal{高温} Fe_3O_4 + 4\ H_2S + 2\ S$

$2\ H_2S + SO_2 \longeq 3\ S + 2\ H_2O$

$2\ H_2S + O_2 \longeq 2\ S + 2\ H_2O$

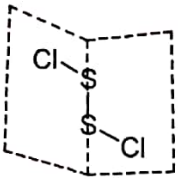
2-2（3 分，各 1 分，方程式不配平或配平错误不得分。）

$3\ SCl_2 + 4\ NaF$ ——— $SF_4 + S_2Cl_2 + 4\ NaCl$

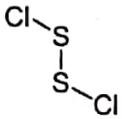
变形四面体

sp^3d

2-3（2 分，结构图和方程式各 1 分，方程式不配平或配平错误不得分。）



或



未清楚画出两个Cl位于反式者不得分

$2\ S_2Cl_2 + 2\ H_2O$ ——— $4HCl + SO_2\uparrow + 3\ S\downarrow$

2-4（6 分，各 2 分，方程式不配平或配平错误不得分。）

A. 将空气样品通入 $Cd(NO_3)_2$ 试液中: $Cd^{2+} + H_2S = 2H^+ + CdS\downarrow$

B. 沉淀过滤、洗涤后用过量 I_2 溶液处理: $CdS + I_2 = Cd^{2+} + 2I^- + S\downarrow$

C. 过量 I_2 用 $Na_2S_2O_3$ 滴定: $I_2 + 2S_2O_3^{2-} = 2I^- + S_4O_6^{2-}$

第 3 题（8 分）

3-1（4 分，每个 0.5 分）

A：Ca，B：H_2，C：$Ca(OH)_2$，D：LiH，F：LiOH，G：$CaCO_3$，H：CaO，I：CaC_2

扫描全能王 创建

3-2 （4 分）

$Ca^{2+} + C_2O_4^{2-} = CaC_2O_4$ （1 分）

$CaC_2O_4 + 2H^+ + SO_4^{2-} = CaSO_4 + H_2C_2O_4$ （1 分）

$5H_2C_2O_4 + 2MnO_4^- + 3H^+ = 2Mn^{2+} + 10CO_2 + 8H_2O$ （1 分）

10.00cm^3 血液中含血钙：

$$0.1000 \times 5.00 \times \frac{5}{2} \times 40 = 50\ (mg)$$

已经远远超过正常量，不应该继续服用药物补充。 （1 分）

第 4 题（8 分）

4-1 （4 分）

A：Mn^{2+}　B：MnO_2　C：MnO_4^{2-}　D：MnO_4^-（2 分，各 0.5 分）

M 位于第四周期、ⅦB　（2 分，各 1 分）

4-2（4 分）

氧化 Br^-，$\varphi(MnO_4^-/Mn^{2+}) > 1.08$

$1.08 = 1.51 + (0.059)\lg[H^+]^8$

求得 $\lg[H^+] = -4.55$　　pH < 455

不氧化 Cl^-，$\varphi(MnO_4^-/Mn^{2+}) < 1.36$

$1.36 = 1.51 + (0.0591/5)\lg[H^+]^8$

求得 $\lg[H^+] = -1.59$　　pH >1.59

所以应控制：$1.59 < pH < 4.55$

第 5 题（7 分）

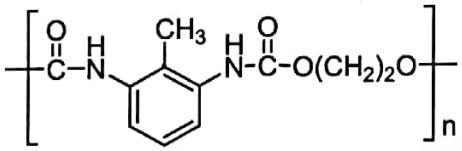
5-1-1 （3 分，每个 1 分）

烯键、羟基、羰基

5-1-2 （2 分）

A 的含量高（1 分）；A 具有芳香性（0.5 分），稳定性大于 B（0.5 分）。

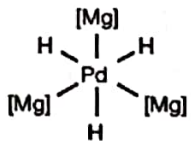
5-2 （2 分）



第 6 题（10 分）

6-1 （3 分，每个 1 分）

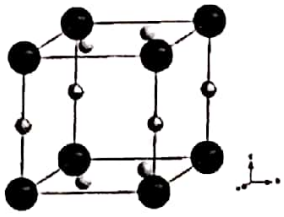
八面体、三棱柱(或三角双锥)、六边形(或六角形)

6-2-1（2 分，各 1 分）	**6-2-2**（2 分，各 1 分）	**6-2-3**（3 分）
不符合 16 电子(或 16e)	氧化态：0 电子构型：d^{10}	

扫描全能王 创建

第 7 题（8 分）

7-1（3 分）



（1 分）

A: (0,0,1/2) (2/3,1/3,0) (1/3,2/3,0)；B：(0,0,0)　(2 分，A、B 各 1 分)

7-2（2 分）

化学式：A_3B　(1 分)；　点阵型式：简单六方　(1 分)

7-3（3 分）

$$\rho=\frac{\frac{ZM}{N_A}}{V}=\frac{34.8}{45.0\times10^{-24}\times6.023\times10^{23}}=1.28\,g\cdot cm^{-3}$$

(由 AB 间距计算得：a=366.5 pm; c=387.2 pm; V=45.0Å^3)

第 8 题（7 分）

8-1（4 分）

丁二烯π电子形成离域的大键Π_4^4　（1 分）

两种成键模式的能量差：

$$E(2\Pi_2^2)-E(\Pi_4^4)=2\times2\times\frac{h^2}{8md^2}-\left(2\times\frac{h^2}{8m(3d)^2}+2\times\frac{2^2h^2}{8m(3d)^2}\right)=\frac{13h^2}{36md^2}$$　（3 分）

8-2（3 分，每个 0.5 分）

(1) C_{2V}　(2) D_{2d}　(3) D_{3h}　(4) D_{5d}　(5) Ih　(6) $D_{\infty h}$

第 9 题（10 分）

9-1（5 分）

$CaCO_3(s)+2HCl=CaCl_2(aq)+H_2O+CO_2(g)$　$\triangle H_1=-15.0$ kJ/mol

$CaO(s)+2HCl=CaCl_2(aq)+H_2O$　$\triangle H_2=-193.3$ kJ/mol

（1 分）

两式相减得：

$CaCO_3(s)=CaO(s)+CO_2(g)$　$\triangle H(a)=178.3$ kJ/mol　（1 分）

$\Delta_f H_m^{\ominus}[CO(g)]=\Delta_f H_m^{\ominus}[CO_2(g)]-\Delta_c H_m^{\ominus}[CO(g)]=-111.0$ kJ/mol　（1 分）

$\Delta_r H_m^{\theta}=\Delta_r H_m^{\theta}(2)-\Delta_r H_m^{\theta}(1)$　（1 分）

$=\Delta_f H_m^{\theta}[CO(g)]+\Delta_f H_m^{\theta}[CaC_2(s)]-\Delta_f H_m^{\theta}[CaO(s)]=464.2$ kJ/mol

$\Delta_f H_m^{\theta}[CaC_2(s)]=(464.2+111.0-635.1)$ kJ/mol $=-59.9$ kJ/mol　（1 分）

9-2（3 分）

$CaO\,(s)=CaO\,(g)$

$$\ln\left(\frac{p_{CaO(g)}}{p^{\ominus}}\right)=\frac{-\Delta_{sub}H_m^{\ominus}}{RT}+\frac{\Delta_{sub}S_m^{\ominus}}{R}=-\frac{8.154\times10^4}{T}\mathrm{K}+22.53$$　（1 分）

当 $T=1273.2$ K 时，$p_{CaO(g)}=9.480\times10^{-14}$ Pa　（1 分）

扫描全能王 创建

$$\frac{N}{V}=\frac{p\cdot L}{RT}=\frac{9.48\times10^{-14}\times6.023\times10^{23}}{8.314\times1273.2}\ 分子/m^3=5393\ 分子/dm^3$$ （1 分）

9-3 （2 分）

在 1273 K 时，$P_{CO_2(g)}\gg10^5$ Pa，而 $P_{CaO(g)}$，$P_{CaCO_3(g)}$ 太小，气相分子之间的反应可能性远小于固相与气相间的反应，反应应为复相反应。

第 10 题（10 分）

10-1

加入适量的 NaOH 后，构成 NH_3-NH_4Cl 缓冲溶液。

$$pH=pKa+\lg\frac{C_{NH_3}}{C_{NH_4^+}}=pKa+\lg\frac{n(NH_3)}{n(NH_4Cl)}$$

$$10.0=(14.00-4.74)+\lg\frac{m/40.0}{0.25\times1.0-m/40.0}$$ （1 分）

$$10^{0.74}=\frac{m}{0.25\times1.0\times40.0-m}\qquad m(NaOH)=8.5(g)$$ （1 分）

10-2

第一份水样，测定 Ca^{2+}和 Mg^{2+}总量。

$$n_{Ca^{2+}}+n_{Mg^{2+}}=0.01000\times13.06=0.1306(mmol)$$ （1 分）

第二份水样，沉淀掩蔽 Mg^{2+}后测定 Ca^{2+}含量。

$$n_{Ca^{2+}}=0.01000\times6.87=0.0687(mmol)$$ （1 分）

$$n_{Mg^{2+}}=0.1306-0.0687=0.0619(mmol)$$ （0.5 分）

第三份水样，先沉淀 SO_4^{2-}，后测定 Ca^{2+}、Mg^{2+}和剩余 Ba^{2+}的总量。

$$n_{Ca^{2+}}+n_{Mg^{2+}}+n'_{Ba^{2+}}=0.01000\times18.75=0.1875(mmol)$$

$$n_{BaCl_2}=n_{BaSO_4}+n'_{Ba^{2+}}=0.05000\times10.00=0.5000(mmol)$$ （2 分）

$$n_{SO_4^{2-}}=n_{BaSO_4}=0.5000-0.1875+0.1306=0.4431(mmol)$$ （1 分）

$$\rho(Ca^{2+})=\frac{n(Ca^{2+})Ar(Ca^{2+})}{V}=\frac{0.0687\times40.08\times1000}{100}=27.5(mg/L)$$ （0.5 分）

$$\rho(Mg^{2+})=\frac{0.0619\times24.31\times1000}{100}=15.0(mg/L)$$ （0.5 分）

$$\rho(SO_4^{2-})=\frac{0.4431\times96.07\times1000}{100}=425.7(mg/L)(426mg/L)$$ （0.5 分）

含量计算中所有物理量应包括有效数字和单位。若出现有效数字或单位错误，各扣 0.5 分，但同类错误不再累计扣分。

10-3

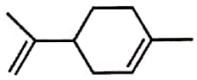
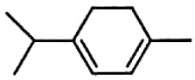
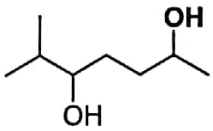
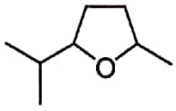
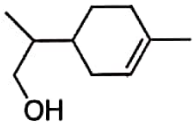
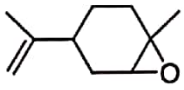
$$MgIn^-(红)+H_2Y^{2-}+NH_3=MgY^{2-}+HIn^{2-}(蓝)+NH_4^+$$ （1 分）

或 $MIn^-(红)+H_2Y^{2-}+NH_3=MY^{2-}+HIn^{2-}(蓝)+NH_4^+$

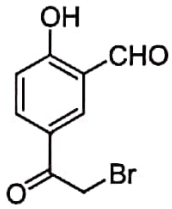
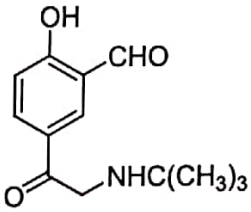
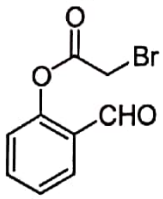
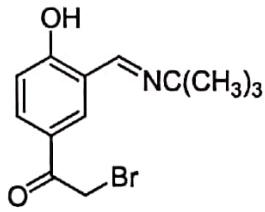
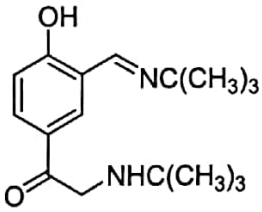
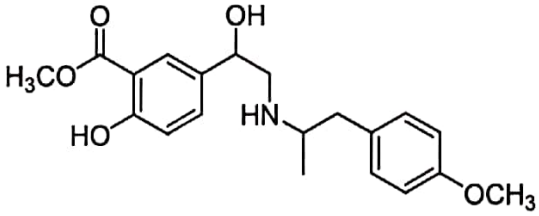
或 $MIn(红)+H_2Y^{2-}+NH_3=MgY^{2-}+HIn(蓝)+NH_4^+$ 等正确表达亦可以

扫描全能王 创建

第 11 题（8 分，每个 1 分）

A 	**D** HCHO	**E** 	**F** CHO | CHO
G 	**H** 	**I** 	**J** 

第 12 题（20 分）

A（1 分） H_2O, H^+, Δ	**B**（1 分） $KMnO_4$, H^+	**C**（1 分） $SOCl_2$
D（1 分） $NaBH_4$	**E**（1 分） (1) $LiAlH_4$, (2) H_3O^+	**2**（1 分） CH_3CH_2OH
3（1 分） CH_3CO_2H	**4**（1 分） $BrCH_2CO_2H$	**7**（2 分） 
8（2 分） 	**10**（2 分） 	**11**（2 分，结构、类型各 1 分）  亲核加成-消除，或缩合反应 11 与 12 答案互换也给分， 反应类型必须与结构式对应。
12（2 分，结构、类型各 1 分）  亲核取代 12 与 11 答案互换也给分	**15**（2 分） 	

扫描全能王 创建